4年　　組　名前（　　）

物の体積と温度　第9時

問題 金ぞくは、あたためたり冷やしたりすると、体積は変わるのだろうか。

① 前の時間のこと

湯の玉は輪を通った。
レールにはすきまがある。

② あたため方を見直す

湯のあたため方が足りない？
湯で　あたためる
ほのおで　熱する

③ 予想（○をつける）

ほのおで熱した玉は
通る　・　通らない
わけ：湯より熱いから、大きくなるはず。

④ 実験3の図

（金ぞくの玉・輪・ほのお・水の入れ物をかく）

⑤ 結果

	玉は輪を
ほのおで熱する	通らなかった
水で冷やす	また通った

⑥ 考察

熱した玉は輪を通らなくなり、冷やすとまた通ったから、金ぞくも、ほのおで熱すると体積が大きくなり、冷やすと小さくなったといえる。

⑦ わかったことと次の問い

湯では、あたため方が足りなかった。
次は、空気や水とくらべる。